

Classe 2EL - IPIA "Orfini" - Foligno

16 Marzo 2026

Verifica di matematica: Equazioni frazionarie, Disequazioni lineari, Sistemi di disequazioni lineari, Disequazioni frazionarie.

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **70 minuti**. **Motivare le risposte e mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Filtraggio e Semplificazione

1. Scomponi completamente i seguenti polinomi, riducendoli in fattori irriducibili. Mostra i passaggi intermedi se applichi più di una tecnica.

(I) $5b^2y - 20y$

(II) $x^2 - 8x + 15$

(III) $9x^2 - 12x + 4$

(IV) $by - 3b + 2y - 6$

2. **Pulizia del segnale:** Determina le Condizioni di Esistenza (C.E.) e semplifica le seguenti frazioni algebriche.

(I) $\frac{x^2 - 16}{x^2 - 8x + 16}$

(II) $\frac{3x^2 + 9x}{x^3 - 9x}$

Parte 2: Bilanciamento Rete (Equazioni Frazionarie)

3. **Rete Logica Primaria:** Risolvi la seguente equazione. Dichiarare il m.c.m. e le Condizioni di Esistenza (C.E.) prima di manipolare l'espressione.

$$\frac{3x}{x+2} - \frac{2}{x-2} = \frac{3x^2 - 8}{x^2 - 4}$$

4. **Diagnostica di Errore Critico:** Risolvi l'equazione. Valuta attentamente le soluzioni ottenute confrontandole con le C.E. per stabilire se il sistema è coerente o in stato di cortocircuito logico (impossibile).

$$\frac{x+3}{x-3} - \frac{6}{x+3} = \frac{36}{x^2 - 9}$$

Parte 2: Bilanciamento Rete (Continua)

5. **Ridondanza di Rete:** Risolvi la seguente equazione, dichiarando le C.E. Verifica se il risultato determina un'identità (equazione indeterminata).

$$\frac{4}{x-4} + \frac{x}{x+2} = \frac{x^2+8}{x^2-2x-8}$$

Parte 3: Soglie di Tolleranza (Disequazioni Lineari)

6. **Soglia Termica Semplice:** Risolvi e rappresenta l'intervallo della soluzione sulla linea dei numeri. Presta attenzione all'inversione di segno.

$$4(x-2) - 1 \leq 6x - (x+5)$$

Parte 3: Soglie di Tolleranza (Continua)

7. **Calibrazione Lineare Fratta:** Risolvi la disequazione lineare contenente coefficienti frazionari.

$$\frac{x-2}{3} - \frac{2x+1}{2} > x - \frac{5}{6}$$

8. **Sistema di Sicurezza Primario:** Le condizioni devono essere attive contemporaneamente. Risolvi il sistema, traccia il grafico delle intersezioni e definisci l'intervallo finale.

$$\begin{cases} 3x - 9 > 0 \\ 7 - x \geq 2 \end{cases}$$

Parte 4: Modulazione di Frequenza (Diseguazioni e Sistemi)

9. **Sistema di Sicurezza Avanzato:**

$$\begin{cases} 4(x - 2) \leq 3x - 1 \\ \frac{x}{3} - 2 < 0 \end{cases}$$

10. **Rapporto di Potenze Base:** Studia il segno di numeratore e denominatore. Traccia il grafico dei segni per individuare la regione di accettabilità.

$$\frac{3x - 9}{4 - x} \geq 0$$

Parte 4: Modulazione di Frequenza (Continua)

11. **Falso Quadrato:** Presta attenzione al segno dei termini di secondo grado.

$$\frac{x^2 - 9}{2 - x} \geq 0$$

12. **Rapporto di Potenze Complesso:** Scomponi il numeratore e il denominatore, studia il segno dei singoli fattori e traccia il grafico complessivo.

$$\frac{x^2 - 7x + 10}{x^2 + 5x} < 0$$

Parte 5: Troubleshooting sul Campo (Modellizzazione)

13. Dimensionamento Piastra (Modello Geometrico):

Un componente rettangolare ha base pari a $x + 3$ e altezza pari a $x + 2$. Se in fase di progettazione si aumenta la base di 2 mm e l'altezza di 1 mm, l'area totale della piastra aumenta di 18 mm^2 . Imposta l'equazione geometrica e calcola il valore di x .

14. Sensore Termico (Modello a Sistema):

La temperatura T (in $^{\circ}\text{C}$) di un inverter solare deve rispettare un protocollo per preservare il ciclo di vita dei condensatori:

- Il triplo della temperatura, diminuito di 15°C , deve essere strettamente minore di 105°C .
- Un terzo della temperatura, aumentata di 4°C , deve essere maggiore o uguale a 12°C .

Imposta il sistema matematico, risolvi e determina il range termico ammesso.

Parte 5: Troubleshooting sul Campo (Continua)

15. Calibrazione Resistenze in Parallelo (Modello Frazionario):

Su una breadboard, devi inserire due resistori in parallelo. Il progetto prevede che la seconda resistenza (R_2) abbia un valore superiore di 3Ω rispetto alla prima (R_1). La resistenza equivalente totale rilevata è $R_{tot} = 2\Omega$. La legge fisica impone:

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Ponendo $R_1 = x$, imposta l'equazione, risolvi e scarta la soluzione matematicamente corretta ma fisicamente impossibile. Calcola il valore in Ω dei resistori.

16. Crowdfunding per Software (Modello Economico):

L'acquisto della licenza commerciale per una suite CAD richiede una donazione fissa di x euro. Divisa originariamente tra 5 studenti, genera una certa quota a testa. Se si uniscono altri 3 studenti, la quota individuale diminuisce di 6 euro. Imposta l'equazione frazionaria e trova il costo totale x del software.

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				